

TUJUAN PEMBELAJARAN (TP)
MATA PELAJARAN INFORMATIKA FASE F (KELAS XII)

A. IDENTITAS

Nama dokumen : Tujuan Pembelajaran

Mata Pelajaran : Informatika

Fase : F

Kelas : XII

Penyusun : AMIN NUR ROHMAN, M.Pd

Capaian Pembelajaran Informatika Fase F (Nomor : 32 Tahun 2024)

Pada akhir Fase F, peserta didik mampu menerapkan proses berpikir sistemik, efektif, efisien, dan optimal untuk memodelkan dan mendapatkan berbagai solusi penyelesaian persoalan yang dapat dijalankan oleh mesin secara optimal menggunakan *library* atau perangkat yang tersedia; melakukan penyempurnaan program komputer; memahami pengolahan data lanjut; dan menerapkan verifikasi beragam informasi secara lateral; serta menerapkan prinsip keamanan digital tingkat lanjut.

Capaian Pembelajaran setiap elemen adalah sebagai berikut.

Elemen	Capaian Pembelajaran
Berpikir Komputasional	Peserta didik mampu memahami alur proses pengembangan program atau produk teknologi digital; menuliskan algoritma yang efisien, efektif, dan optimal; menganalisis persoalan dengan pemahamannya terhadap beberapa strategi algoritmik untuk menghasilkan beberapa alternatif solusi dari satu persoalan dengan memberikan justifikasi efisiensi, kelebihan, dan keterbatasan dari setiap alternatif solusi; kemudian mampu memilih dan menerapkan solusi terbaik, paling efisien, dan optimal dengan merancang struktur data yang lebih kompleks dan abstrak. Selain

	itu, peserta didik mampu mengenali berbagai model jaringan komputer serta mampu melakukan pengiriman data antarperangkat dalam jaringan komputer dan <i>troubleshooting</i> permasalahan jaringan komputer.
Literasi Digital	Peserta didik mampu memahami penggunaan mesin pencari untuk melakukan riset; mengevaluasi kebenaran konten menggunakan verifikasi teks, gambar, dan video; menggunakan cara membaca lateral untuk mengevaluasi informasi digital yang kompleks; merancang kebutuhan sistem komputer sesuai kebutuhan pengguna; memahami konsep dan penerapan serta konfigurasi keamanan lanjut untuk konektivitas jaringan data lokal dan internet baik kabel maupun nirkabel; serta mengkreasi konten digital dengan peralatan dan metode yang bervariasi. Peserta didik mampu memahami hukum dan perundang-undangan terkait isu digital di Indonesia; memahami pemanfaatan teknologi digital dalam demokrasi; pengelolaan kata sandi dengan manajer kata sandi dan menerapkan autentikasi dua langkah dengan beragam moda; dan memahami pemanfaatan platform lokapasar, perbankan digital, dompet digital beserta aspek keamanannya.
Analisis Data	Peserta didik mampu memanfaatkan sumber data yang terbuka, terpercaya, dan legal untuk mengolah data untuk pengambilan keputusan dan prediksi secara efektif, efisien, dan optimal tanpa atau dengan komputer.
Algoritma dan Pemrograman	Peserta didik mampu memahami konsep strategi algoritmik, mengembangkan program komputer terstruktur dalam notasi algoritma atau notasi lain berdasarkan strategi algoritmik yang tepat. Selain itu, peserta didik mampu mengembangkan, melakukan pemeliharaan dan penyempurnaan algoritma standar ke dalam kode sumber program dengan memperhatikan kualitasnya. Peserta didik juga mampu merancang dan mengimplementasi sebuah program yang menggunakan struktur data kompleks dan tepat menggunakan <i>library</i> atau perangkat yang tersedia.

TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP)**ELEMEN : BERPIKIR KOMPUTASIONAL (BK)**

Capaian Pembelajaran	Alur Tujuan Pembelajaran	Konten Materi
Pada akhir fase F, peserta didik mampu menganalisis beberapa strategi algoritmik secara kritis untuk menghasilkan banyak alternatif solusi dari satu persoalan dengan memberikan justifikasi efisiensi, kelebihan, dan keterbatasan dari setiap alternatif solusi, kemudian memilih dan menerapkan solusi terbaik, paling efisien, dan optimal dengan merancang struktur data yang lebih kompleks dan abstrak.	BK.1. Peserta didik mampu mengenal secara lebih baik tentang informatika.	Informatika dan Literasi Digital
	BK.2. Peserta didik mampu mengenal literasi digital dan peserta didik dapat mengetahui serta menyadari pentingnya meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia.	
	BK.3. Peserta didik mampu memahami sejarah revolusi industri dan ciri revolusi industri 4.0.	Informatika Sekarang dan Masa Depan
	BK.4. Peserta didik mampu memahami pengertian Internet of Things (IoT) dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari.	
	BK.5. Peserta didik mampu memahami pengertian big data dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari.	
	BK.6. Peserta didik mampu memahami pengertian Artificial Intelligence (AI) dan implementasinya pada kehidupan sehari-hari.	
	BK.7. Peserta didik mampu memahami komputasi awan (cloud computing) dan jenis layanan yang dapat dilakukan dari komputasi awan.	

ELEMEN :SISTEM KOMPUTER (SK)

Capaian Pembelajaran	Alur Tujuan Pembelajaran	Konten Materi
Menghasilkan prototipe perangkat lunak yang berinteraksi dengan <i>single board computer/controller</i> atau kit elektronika untuk edukasi yang bisa diprogram, serta mampu mengomunikasikan produk dan proses pengembangan perangkat lunak yang dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak aplikasi.	SK.1. Peserta didik mampu menganalisis perbedaan single board computer dengan papan sirkuit lain.	Single Board Computer
	SK.2. Peserta didik mampu memaparkan pengertian dari single board controller dan komponen penunjang standarnya dari single board controller.	
	SK.3. Peserta didik mampu memaparkan pengertian Arduino dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari.	Instalasi Arduino
	SK.4. Peserta didik mampu memaparkan IDE Arduino dan instalasinya.	
	SK.5. Peserta didik mampu memaparkan komponen penunjang dari single board controller.	Komponen Penunjang Single Board Controller Simulator Arduino
	SK.6. Peserta didik mampu menjelaskan mengenai simulator Arduino dan memaparkan jenis-jenis simulator Arduino.	
	SK.7. Peserta didik mampu memaparkan konsep penggunaan komponen dan proses pemberian perintah sederhana pada komponen Arduino.	UnoArduSim

ELEMEN :ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN (AP)

Capaian Pembelajaran	Alur Tujuan Pembelajaran	Konten Materi
Pada akhir fase F, peserta didik mampu mengembangkan program modular yang berukuran besar menggunakan bahasa pemrograman yang ditentukan, mampu memahami, memelihara, dan menyempurnakan struktur program (aspek statik) dan eksekusi (aspek dinamik) suatu <i>source code</i>, memahami algoritma standar dan strategi efisiensinya, merancang dan mengimplementasikan struktur data abstrak yang kompleks seperti beberapa <i>library</i>	AP.1. Peserta didik mampu memahami pengertian berpikir komputasional mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari AP.2. Peserta didik mampu memaparkan manfaat berpikir komputasional dan mengidentifikasi cara berpikir komputasional dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari	▪ Pengertian Berpikir Komputasional ▪ Manfaat dan Cara Berpikir Komputasional
	AP.3. Peserta didik mampu menerapkan aturan mencari kata (search) dengan cara berpikir komputasional AP.4. Peserta didik mampu menerapkan aktivitas logika dengan cara berpikir komputasional	Berpikir Komputasional untuk Aktivitas Aturan, Logika dan Aktivitas Analisis
	AP.5. Peserta didik mampu mengidentifikasi proses kerja pada pemrograman IDE Arduino AP.6. Peserta didik mampu menganalisis struktur dasar program Arduino.	▪ Pengenalan Pemrograman Bahasa C Arduino ▪ Struktur Dasar Program Arduino
	AP.7. Peserta didik mampu menerapkan aturan penulisan kode program Arduino AP.8. Peserta didik mampu mengaplikasikan variabel pada pemrograman Arduino AP.9. Peserta didik mampu mengaplikasikan operator pada program Arduino.	▪ Aturan (karakteristik) Penulisan Kode Program Arduino ▪ Variabel pada Pemrograman Arduino ▪ Operator pada Program Arduino

standar termasuk <i>library</i> untuk <i>Artificial Intelligence</i> dan <i>library</i> untuk pengolahan data bervolume besar, serta menerjemahkan sebuah program dalam satu bahasa yang sudah dikenalnya ke bahasa lain berdasarkan kaidah translasi yang diberikan.	AP.10. Peserta didik mampu memaparkan serial pada program Arduino AP.11. Peserta didik mampu memaparkan nilai konstan pada program Arduino AP.12. Peserta didik mampu memaparkan pin digital I/O pada program Arduino AP.13. Peserta didik mampu memaparkan pin analog I/O pada program Arduino AP.14. Peserta didik mampu menerapkan percabangan pada program Arduino	▪ Serial pada Program Arduino ▪ Nilai Konstan Program Arduino ▪ Perintah Pin Digital I/O pada Arduino ▪ Perintah Pin Analog I/O pada Arduino ▪ Percabangan pada Arogram Arduino
	AP.15. Peserta didik mampu menerapkan proses perulangan pada baris kode program AP.16. Peserta didik mampu membuat, menganalisis dan memodifikasi program berbasis array dengan menerapkan konsep-konsep pemrograman Arduino	▪ Perulangan pada Program Arduino ▪ Array pada Program Arduino
	AP.17. Peserta didik mampu memahami pengertian library dan mengaplikasikan library standar yang ada pada IDE Arduino.	Library Arduino

ELEMEN : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

Capaian Pembelajaran	Alur Tujuan Pembelajaran	Konten Materi
Pada akhir fase F, peserta didik memahami konsep lanjutan jaringan komputer dan internet meliputi topologi jaringan yang menghubungkan beberapa komputer, aspek teknis berbagai jaringan komputer, lapisan informasi dalam suatu sistem jaringan komputer (OSI Layer), komponen jaringan komputer, dan mekanisme pertukaran data, konsep <i>cyber security</i>, tata kelola kontrol akses data, serta faktor-faktor dan konfigurasi keamanan jaringan.	TIK.1. Peserta didik dapat menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman mengenai jaringan komputer dan manfaatnya, topologi jaringan yang menghubungkan beberapa komputer dan aspek teknis berbagai jaringan komputer.	▪ Jaringan komputer dan manfaatnya ▪ Topologi jaringan yang menghubungkan beberapa komputer ▪ Aspek teknis berbagai jaringan komputer
	TIK.2. Peserta didik dapat menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman mengenai lapisan informasi dalam suatu sistem jaringan komputer (OSI Layer), komponen jaringan komputer dan mekanisme pertukaran data.	▪ Lapisan informasi dalam suatu sistem jaringan komputer (OSI Layer) ▪ Komponen jaringan komputer ▪ Mekanisme pertukaran data
	TIK.3. Peserta didik dapat menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman mengenai konsep cyber security, tata kelola kontrol akses data, faktor-faktor dan konfigurasi keamanan jaringan dalam kehidupan sehari-hari.	▪ Konsep cyber security, tata kelola kontrol akses data, faktor-faktor dan konfigurasi keamanan jaringan dalam kehidupan sehari-hari
	TIK.4. Peserta didik dapat menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman dalam merancang suatu jaringan komputer.	▪ Merancang suatu jaringan komputer
	TIK.5. Peserta didik dapat menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman dalam	▪ Mempresentasikan hasil rancangan suatu jaringan komputer

	mempresentasikan hasil rancangan suatu jaringan komputer.	
--	---	--

ELEMEN :DAMPAK SOSIAL INFORMATIKA (DSI)

Capaian Pembelajaran	Alur Tujuan Pembelajaran	Konten Materi
Pada akhir fase F, peserta didik mampu mengkaji, menganalisis, dan memberikan berbagai argumentasi dan rasional secara kritis pada kasus-kasus sosial terkini terkait produk TIK dan sistem komputasi.	DSI.1. Peserta didik mampu menjelaskan perkembangan teknologi digital dan informatika terhadap media sosial dan mampu menjelaskan berbagai jenis <i>platform</i> media sosial, beserta fitur dan kegunaannya.	Jenis platform dan fitur media sosial.
	DSI.2. Peserta didik mampu menjelaskan berbagai manfaat positif dari media sosial serta menjelaskan potensi bahaya dan dampak negatifnya. Juga mampu menjelaskan bagaimana menggunakan media sosial secara bijak dan kreatif.	Manfaat positif dan negatif media sosial, serta pemanfaatan media sosial secara bijak dan kreatif.
	DSI.3. Peserta didik mampu menjelaskan berbagai peran informatika pada bidang pendidikan dan ekonomi dari sisi kebermanfaatan dan dampak negatifnya.	Peran informatika pada bidang pendidikan dan ekonomi
	DSI.4. Peserta didik mampu menjelaskan tentang Undang-Undang ITE secara umum, serta mampu menjelaskan apa yang harus dilakukan dan dihindari dari pemanfaatan media sosial.	Undang-Undang ITE
	DSI.5. Peserta didik mampu menjelaskan berbagai pengetahuan, keterampilan dan pemahaman media sosial secara umum khususnya terkait pengembangan media sosial dimasa yang akan datang.	Dampak media sosial secara umum

ELEMEN :Praktik Lintas Bidang (PLB)

Capaian Pembelajaran	Alur Tujuan Pembelajaran	Konten Materi
Pada akhir fase F, peserta didik mampu bergotong royong dalam tim inklusif untuk mengerjakan proyek pengembangan sistem komputasi dengan menganalisis dan mengidentifikasi persoalan, merancang, mengimplementasi, menguji, dan menyempurnakan sistem komputasi sebagai solusi dari persoalan tersebut, serta mengomunikasikan produk, proses pengembangan dan manfaatnya secara lisan dan tertulis.	PLB.1. Peserta didik mampu memiliki budaya kerja masyarakat digital dalam tim.	Penjelasan tema proyek
	PLB.2. Peserta didik mampu berkolaborasi untuk melaksanakan tugas proyek dengan tema yang ditentukan.	
	PLB.3. Peserta didik mampu mengenali dan mendefinisikan berbagai persoalan lingkungan hidup yang pemecahannya didukung dengan ilmu pengetahuan informatika yang telah dipelajari.	
	PLB.4. Peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok dan berkolaborasi untuk melaksanakan tugas proyek dengan tema yang ditentukan.	Pengarahan dan observasi
	PLB.5. Peserta didik mampu berpikir kritis untuk mengidentifikasi suatu masalah, mengenali hubungan sebab akibat dalam suatu masalah, keterkaitan berbagai komponen dalam suatu masalah dan mencari solusi untuk permasalahan tersebut.	
	PLB.6. Peserta didik mampu mencari berbagai data yang sesuai dengan topik dan memahami makna data yang sudah didapat.	
	PLB.7. Peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok.	Pelaksanaan proyek
	PLB.8. Peserta didik mampu berpikir kritis untuk mengidentifikasi suatu masalah, mengenali hubungan sebab akibat dalam suatu masalah, keterkaitan berbagai komponen dalam suatu masalah dan mencari solusi untuk permasalahan tersebut.	

	PLB.9. Peserta didik mampu mencari berbagai data yang sesuai dengan topik dan memahami makna data yang sudah didapat. PLB.10. Peserta didik mampu mengelompokkan, memilah dan memvisualisasikan data agar mudah dibaca. PLB.11. Peserta didik mampu menemukan gagasan untuk melakukan prediksi berdasar data yang diperoleh. PLB.12. Peserta didik mampu menerapkan materi yang sudah peserta didik pelajari pada kondisi yang nyata.	
	PLB.13. Peserta didik mampu memiliki budaya kerja masyarakat digital dalam tim dengan rekan rekan yang memiliki berbagai macam latar belakang. PLB.14. Peserta didik mampu berkolaborasi untuk melaksanakan tugas proyek dan membuat laporan. PLB.15. Peserta didik mampu mengoptimalkan kemampuan penguasaan TIK yang dituangkan dalam bentuk laporan.	Pembuatan laporan
	PLB.16. Peserta didik mampu memiliki budaya kerja masyarakat digital dalam tim dengan rekan rekan yang memiliki berbagai macam latar belakang. PLB.17. Peserta didik mampu berkolaborasi untuk melaksanakan tugas proyek dan mempresentasikan hasil laporan. PLB.18. Peserta didik mampu mengoptimalkan kemampuan penguasaan TIK yang dituangkan dalam bentuk presentasi.	Mempresentasikan hasil